

Klasse 7

Informatik · Klasse 7 · Klasse 7

Inhaltsverzeichnis

Klasse 7 - Informatik	2
Verbindliche Lernbereiche	2
Wahlbereiche	2
Abgrenzung zu Klasse 8	3
Leistungsbewertung	3
Meilensteine - Klasse 7	4
Lehrplanbasis	4
Lernbereich 1 – Informatik im Alltag	4
Lernbereich 2 – Repräsentation von Daten	4
Abgrenzung Klasse 8	4
Wahlbereiche	4
Status	5

Klasse 7 - Informatik

Grundlage ist der sächsische Lehrplan Informatik Oberschule 2022.

Verbindliche Lernbereiche

1. Informatik im Alltag - 10 Ustd.

Material: 01_Informatik_im_Alltag

Verbindliche Schwerpunkte:

- Entwicklung der Informatik und Rechentechnik sowie aktuelle Entwicklungstendenzen
- Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung im Alltag
- allgemeiner Aufbau eines Informatiksystems und EVA-Prinzip
- Hardware und Software sowie deren Zusammenwirken
- Lizenzformen: kostenpflichtig/frei, proprietär/Open Source
- Speicher: Eigenschaften, Speicherarten und Anwendungsgebiete
- binäre Zustände, Bit/Byte und Größenordnungen von Datenmengen
- Datei, Dateityp, Ordner und Pfad
- Datei- und Ordneroperationen sowie lokale, vernetzte und webbasierte Speicher

Die vorhandenen Vertiefungen zu Binärzahlen, Text-, Bild- und Audiodaten dienen der Anschaulichkeit und Differenzierung. Umrechnungsverfahren und Binäraddition sind keine eigenständigen verbindlichen Lehrplanforderungen der Klassenstufe 7 und werden deshalb nicht als Kernstoff für Leistungskontrollen behandelt.

2. Repräsentation von Daten - 15 Ustd.

Material: 02_Repraesentation_von_Daten

Verbindliche Schwerpunkte:

- Information und Daten unterscheiden; Darstellungsformen vergleichen
- informatische Konzepte auf die Erstellung digitaler Medien übertragen
- Objektorientierung: Klasse, Objekt, Attribut, Attributwert und Methode
- Klassen bilden und konkrete Objekte dem Modell Klasse-Objekt-Attribut-Attributwert zuordnen
- Methoden zum Ändern von Attributwerten und vereinfachte Darstellungen von Klassen/Objekten
- Inhalt und Design trennen sowie Automatisierung bei der Informationsverarbeitung erkennen
- problembezogen geeignete Anwendersoftware auswählen und weitere Anwendungssoftware kennenlernen
- Urheber- und Persönlichkeitsrechte, Quellenangaben, Zitatrecht und Plagiat
- Datenschutz und Datensicherheit, Inhalts- und Metadaten, Schutz von Dokumenten
- Erstellung, Manipulation und Verbreitung von Informationen und Medien durch Menschen und Automaten

Wahlbereiche

Die drei Wahlbereiche entsprechen dem Lehrplan 2022:

1. 04_Wahlbereich_KI - Künstliche Intelligenz
2. 05_Wahlbereich_Mobile_Endgeraete - Mobile Endgeräte
3. 06_Wahlbereich_Computergrafik - Computergrafik

Ein Wahlbereich kann ergänzend zum Pflichtunterricht bearbeitet werden.

Abgrenzung zu Klasse 8

Ein eigenständiger Pflichtlernbereich „Algorithmen und Programmierung“ gehört **nicht** zur Klassenstufe 7. Algorithmische Grundstrukturen, visuelle Programmierumgebungen und die systematische Programmierung gehören zum Lernbereich „Algorithmen und Programme“ der Klassenstufe 8.

Das bisherige Scratch-Material aus Klasse 7 wurde deshalb ohne Inhaltsverlust nach Klasse_8/90_Zusatzmaterial verschoben. Es ist dort als Zusatz-/Differenzierungsmaterial gekennzeichnet und nicht mehr Bestandteil des Klasse-7-Pflichtcurriculums.

Leistungsbewertung

Leistungskontrollen in Klasse 7 beziehen sich auf die verbindlichen Inhalte der beiden Pflichtlernbereiche. Vorhandene Vertiefungen können zum Üben und Differenzieren genutzt werden, werden aber nicht allein deshalb zu verbindlichem Prüfungsstoff.

Meilensteine - Klasse 7

Lehrplanbasis

Sächsischer Lehrplan Informatik Oberschule 2022:

- Lernbereich 1: **Informatik im Alltag** – 10 Ustd.
- Lernbereich 2: **Repräsentation von Daten** – 15 Ustd.
- Wahlbereiche: **Künstliche Intelligenz, Mobile Endgeräte, Computergrafik**

Lernbereich 1 - Informatik im Alltag

- ☒ Entwicklung der Informatik/Rechentechneik
- ☒ binäre Zustände sowie Bit/Byte und Datenmengen
- ☒ EVA-Prinzip
- ☒ Hardware und Software
- ☒ Speichergrundlagen
- ☒ Dateien, Ordner und Pfade
- ☐ Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung in den Kernmaterialien ausdrücklich systematisieren
- ☐ Lizenzformen (frei/kostenpflichtig, proprietär/Open Source) vollständig in Arbeitsheft, Lehrerband und Präsentation ergänzen
- ☐ Speicherarten/-eigenschaften und lokale/vernetzte/Cloud-Speicher vollständig gegen Lehrplan prüfen
- ☐ Systembereitschaft, Schulnetz/Online-Plattform und Umgang mit Systemmeldungen sichtbar absichern

Die vorhandenen ausführlichen Binärumrechnungen sowie Text-/Bild-/Audio-Codierung sind Vertiefungs- bzw. Brückenmaterial und nicht als zusätzlicher verbindlicher Lehrplanstoff zu behandeln.

Lernbereich 2 - Repräsentation von Daten

- ☒ Information und Daten
- ☒ Darstellungsformen und digitale Medien
- ☒ Objekt, Attribut und Attributwert
- ☒ Klasse und Methode
- ☒ Urheberrecht, Quellen und Datenschutz als Themen angelegt
- ☐ Bildung und Darstellung von Klassen/Objekten vollständig gegen die verbindlichen Anforderungen prüfen
- ☐ Trennung von Inhalt und Design sowie Automatisierung der Informationsverarbeitung sichtbar absichern
- ☐ problembezogene Auswahl von Anwendersoftware und weitere Anwendungssoftware absichern
- ☐ Inhaltsdaten/Metadaten, Dokumentenschutz sowie Manipulation durch Menschen und Automaten vollständig absichern

Abgrenzung Klasse 8

- ☒ Eigenständigen Klasse-7-Pflichtbereich „Algorithmen und Programmierung“ entfernt
- ☒ vorhandenes Scratch-Material verlustfrei nach Klasse_8/90_Zusatzmaterial_Scratch_aus_Klasse7 verschoben und als Zusatzmaterial gekennzeichnet

Wahlbereiche

- ☒ Künstliche Intelligenz

- ☒ Mobile Endgeräte strukturell vorhanden
- ☒ Computergrafik strukturell vorhanden
- ☐ Inhalte der drei Wahlbereiche jeweils separat gegen die verbindlichen Lehrplanziele prüfen

Status

Klasse 7 ist mit diesem Stand **strukturell am Lehrplan 2022 ausgerichtet**. Inhaltlich bestehen die oben markierten Ergänzungs- und Prüfaufgaben; daher wird Klasse 7 noch nicht als vollständig abgeschlossen gekennzeichnet.